

Exercice 1 (4points). A la suite de plusieurs campagnes de vaccination réalisées dans un village du Cameroun, les études ont révélé que la probabilité pour qu'un enfant de moins de 5 ans soit atteint de poliomyélite est de 0,05. On choisit au hasard un enfant de moins de 5 ans de ce village.

1. Quelle est la probabilité pour que cet enfant ne soit pas atteint de poliomyélite ? [0.5pt]
2. On a effectué un contrôle sur 8 enfants âgés de moins de 5 ans dans ce village. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
A : « aucun enfant n'est atteint de poliomyélite » [1pt]
B : « trois enfants sont atteints de poliomyélite » [1pt]
C : « au moins quatre enfants sont atteints de poliomyélite ». [1.5pt]

Exercice 2 (5points). Soit P un plan affine muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. A tout nombre complexe $z \neq -i$, on associe $f(z) = \frac{iz}{z+i}$. On note M le point d'affixe $z = x + iy$ où x et y sont des nombres réels.

1. Déterminer l'affixe z_0 du point B tel que $f(z_0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$. [0.75pt]
2. On note r le module de $z + i$ et α son argument principal. Ecrire en fonction de r et α une forme trigonométrique de $f(z) - i$. [0.75pt]
3. Soit A le point d'affixe $-i$.
 - (a) Déterminer l'ensemble (C) des points M d'affixe z vérifiant l'égalité $|f(z) - i| = 1$. [1pt]
 - (b) Montrer que la droite (T) d'équation $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$ est tangente à (C) en B .
4. Construire A , B , (T) et (C) . [1.5pt]

Problème(11 points).

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x^2 - 3x + 3}$; (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Donner le domaine de définition de f et les limites de $f(x)$ lorsque x tend vers l'infini. [1pt]
2. Calculer $f'(x)$ pour tout réel x et dresser le tableau de variations de f . [1.5pt]
3. Calculer $f(x) - 2$, en déduire la position de la courbe (Γ) par rapport à son asymptote horizontale. [0.5pt]
4. Donner les équations des tangentes à la courbe (Γ) aux points d'abscisses respectifs 0 et 2. [1pt]
5. Tracer les tangentes précédentes et la courbe (Γ) . [2pt]
6. Montrer que la restriction g de f à $[3, +\infty[$ est une bijection de cet intervalle sur un intervalle J que l'on déterminera. Tracer dans le même repère la courbe représentative de g^{-1} .
7. Soit λ un nombre réel strictement supérieur à 3. On appelle $A(\lambda)$ l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (Γ) et la droite d'équation $y = 2$ d'une part, les droites d'équations $x = 3$ et $x = \lambda$ d'autre part.

(a) Montrer que $A(\lambda) = \int_3^\lambda \frac{3x-6}{x^2-3x+3} dx$. [0.5pt]

(b) Montrer que pour tout $x \geq 3$, on a $2x - 3 \leq 3x - 6$.

En déduire que $\int_3^\lambda \frac{2x-3}{x^2-3x+3} dx \leq A(\lambda)$. [1pt]

- (c) Quelle est la limite de $A(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$. [0.5pt]
8. On considère la suite (u_n) définie par : u_0 réel donné et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.
- (a) Pour $u_0 = 2$, montrer que la suite (u_n) est constante. [0.25pt]
- (b) On donne u_0 tel que $2 < u_0 < 3$.
- i. Montrer que pour tout n , on a $2 < u_n < 3$. [0.5pt]
- ii. Montrer que la suite (u_n) est croissante. [0.5pt]
- iii. Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ? [0.25pt]